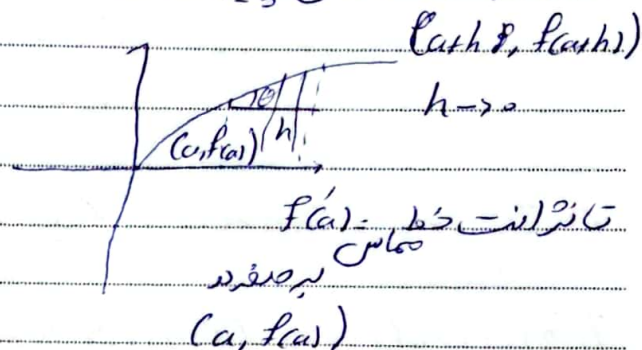
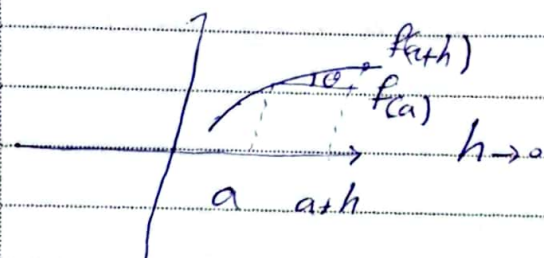


«مشتق»

مشتق: f یک تابع باشد، مشتق تابع f در نقطه a به صورت $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ تقریب می شود. اگر مقدار فوق متناهی باشد گوییم f در نقطه a مشتق پذیر است.



تangent خط مماس

$(a, f(a))$

★ قوانین مشتق

مشتق تابع ثابت صفر است.

$$\frac{d}{dx} f(x) = f'(x) = n x^{n-1} \quad n > 0 \quad \text{①} \quad f(x) = x^n$$

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} u' \quad \text{②} \quad \text{اگر } u \text{ تابعی از } x \text{ باشد آنگاه}$$

$$\frac{d}{dx} f^n = n f^{n-1} \frac{df}{dx} \quad \text{③} \quad \text{اگر } f \text{ در } n \text{ مشتق پذیر باشد و } f(x) \text{ باشد}$$

$f(x)$ و $n < 0$ مشتق پذیر باشد و $f(x)$

$$\frac{d}{dx} f^n = n f^{n-1} \frac{df}{dx}$$

$$\text{④} \quad f \text{ و } g \text{ هر دو مشتق پذیر باشند، } f+g \text{ نیز مشتق پذیر است}$$

$$\frac{d}{dx} (fg) = g \frac{df}{dx} + f \frac{dg}{dx}$$

$$\text{⑤} \quad f \text{ و } g \text{ هر دو مشتق پذیر باشند}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{g \frac{df}{dx} - f \frac{dg}{dx}}{g^2}$$

$$\text{⑥} \quad \text{اگر } f \text{ و } g \text{ مشتق پذیر باشند و } g(x) \neq 0$$

$$\frac{f}{g} = f \cdot g^{-1}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{f}{g} = \frac{d(f \cdot g^{-1})}{dx} = g^{-1} f' + f (g^{-1})' = \frac{f'}{g} + f(-1) g^{-2} g'$$

$$= \frac{f'}{g} - \frac{f g'}{g^2} = \frac{g f' - f g'}{g^2}$$

$$\frac{d(f \cdot g)}{dx} = \frac{d}{dx} f \cdot g + f \cdot \frac{d}{dx} g \quad \text{C.E.R, } \text{چون } f \text{ و } g \text{ تابع } f \text{ و } g \text{ است}$$

$$\star \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \star \frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

$$f(x) = \cos u \quad f'(x) = (-\sin u) u'$$

مثلاً اگر $u = x$

$$f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -1 \cdot \sin x = -\sin x$$

$$\star f(x) = \frac{1}{\cos x} = \sec x \quad f'(x) = 0 - (-\sin x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \tan x \sec x$$

$$f(x) = \frac{1}{\sin x} = \csc x \rightarrow f'(x) = 0 - \cos x = -\cot x \csc x$$

$$\sec 0^\circ = \frac{1}{\cos 0^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \rightarrow f'(x) = \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$f(x) = \tan u \rightarrow f'(x) = u' (1 + \tan^2 u)$$

$$y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \rightarrow y' = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{-1}{\sin^2 x} = -1 (1 + \cot^2 x)$$

$$\frac{d(\cot u)}{dn} = -u' (1 + \cot^2 u)$$

مستقيم بارامترى *

$$\begin{aligned} y &= f(t) & \frac{dy}{dn} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dn}{dt}} \\ n &= g(t) & \frac{dn}{dt} & \end{aligned}$$

$$n = t^2 + t^2 + 1, \quad y = t^2 - 2t \quad (\text{دوسو})$$

$$\frac{dy}{dn} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dn}{dt}} = \frac{2t-2}{2t^2+2t} \quad \frac{dy}{dn} (n-r) = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$$

مستقيم دوم

$$y'' = \frac{d\left(\frac{dy}{dn}\right)}{dn} = \frac{d^2 y}{dn^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dn}\right)}{\frac{dn}{dt}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dn} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{2t-2}{2t^2+2t} \right) = \frac{2(2t^2+2) - (2t+2)(2t-2)}{(2t^2+2t)^2}$$

$$= \frac{4t^2+4 - (4t^2-4)}{(2t^2+2t)^2} = \frac{8}{(2t^2+2t)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{-4t^2+4t+4}{(2t^2+2t)^2} \div \frac{1}{1} = \frac{-4t^2+4t+4}{(2t^2+2t)^2} \times \frac{1}{2t^2+2t} = \frac{-4t^2+4t+4}{(2t^2+2t)^3}$$

$$y''' = \frac{d\left(\frac{y''}{dn}\right)}{dn}$$

$$\frac{dn}{dt}$$

$$\frac{dy}{dn} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dn}{dt}} = \frac{a \cos t}{-a \sin t} = -\cot t$$

$$a > 0$$

$$n = a \cos t$$

(دوسو)

$$y = a \sin t$$

$$\frac{d\left(\frac{dy}{dn}\right)}{dn} = \frac{d\left(\frac{y''}{dn}\right)}{\frac{dn}{dt}} = \frac{1 + \cot^2 t}{-a \sin t} = -\frac{1 + \cot^2 t}{a \sin t}$$

$$y = \cos x \quad \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin(x+\frac{h}{2}) \sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} = -\sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$$

$$= -\sin x \times 1 = -\sin x$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$$

$$\alpha + \beta = A \Rightarrow \alpha = \frac{A + \beta}{2}$$

$$\alpha - \beta = B \Rightarrow \beta = \frac{A - B}{2}$$

$$\Rightarrow \cos(A) + \cos(B) = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2 \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$\frac{d}{dx} \sin x = ?$
 $f(x, y) = c$
 $x^2 y + y^2 = 2x + 1 = 0$
 $\Rightarrow 2x^2 y + y^2 x' + 2y^2 y' - 2 = 0$

$$\Rightarrow y'(x^2 + 2y^2) = 2 - 2x^2 y \Rightarrow y' = \frac{2 - 2x^2 y}{x^2 + 2y^2}$$

$\alpha = \sin x$
 $x = \arcsin \alpha$
 $\sin^{-1} \alpha = x$

$$g \circ B = A$$

$$g(b) = a \quad f(a) = b$$

$$g \circ f = \text{id}_A \quad f \circ g = \text{id}_B$$

$$\forall x \in A \quad g \circ f(x) = x \quad f \circ g(y) = y$$

$$g = f^{-1}$$

$$(g \circ f)(x) = x \quad g(f(x)) = x \Rightarrow \text{صورة عكسية}$$

$f: A \rightarrow B$
 $\forall b \in B$
 $\exists a \in A$
 $f(a) = b$



Arman

$$\Rightarrow \frac{dz}{df(n)} \times \frac{df(n)}{dn} = 1$$

$$\Rightarrow g'(f(n)) \times f'(n) = 1$$

$$\Rightarrow g'(f(n)) = \frac{1}{f'(n)}$$

وقتی تابع یک به یک و پوشش باشد $f(n)=y$

قانون زنجیری

$$y = (f \circ g)(a)$$

$$\frac{dy}{dn} = \frac{df}{dg(n)} \times \frac{dg}{dn} = f'(g(n)) \times g'(n)$$

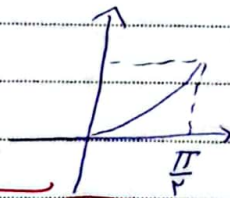
$$f(z) = z^r$$

$$y = (r^n (n + \cos n))^r$$

$$z(n) = (r^n (n + \cos n))$$

$$\frac{d(f \circ z)(n)}{dn} = \frac{df}{dz} \times \frac{dz}{dn} = r z^{r-1} \times (r^n - \sin n) = -r (r^n (n + \cos n))^{r-1} (r^n - \sin n)$$

$$\left. \begin{array}{l} f(n, y, z, t) \\ \frac{df}{dn} = f'_n \end{array} \right\}$$



$$f(n) = \sin n$$

$$\frac{df^{-1}}{d \sin n} = \frac{1}{\cos n}$$

$$\sin n = y \quad \text{Arcsin} = \sin^{-1}$$

$$\frac{d(\sin^{-1}(y))}{dy} = \frac{1}{\cos n}$$

$$\cos n = \sqrt{1-y^2} \quad = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$y = \cos n \Rightarrow y' = -\sin n$$

$$\frac{d(\cos^{-1}(y))}{dy} = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{-1}{\sin n} \Rightarrow \text{Arc Cos} = \cos^{-1}$$

$$z = \tan^{-1}(y)$$

$$y = \tan n$$

$$\frac{dz}{dy} = \frac{1}{1+\tan^2 n} = \frac{1}{1+y^2} \Rightarrow \text{Arctan} = \tan^{-1}$$

Arman

$$\frac{d(\cot^{-1}(y))}{dy} = \frac{-1}{1+y^2} \rightarrow \text{Arc cot} = \cot^{-1}$$

$$z = \tan^{-1}(u(y))$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dy} = \frac{u'(y)}{1+u^2}$$

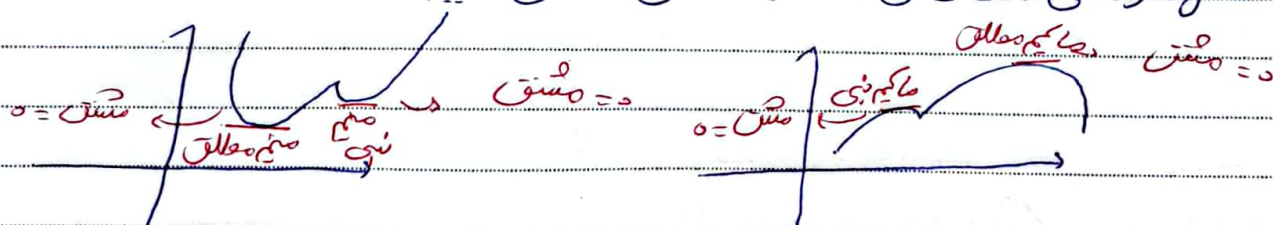
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

f را صعودی گوئیم هرگاه هر $n_1, n_2 \in \mathbb{R}$ $n_1 < n_2 \rightarrow f(n_1) < f(n_2)$
 f را نزولی گوئیم هرگاه هر $n_1, n_2 \in \mathbb{R}$ $n_1 < n_2 \Rightarrow f(n_1) > f(n_2)$

اگر f مشتق پذیر باشد $f' > 0 \Rightarrow f$ صعودی می باشد.
 اگر f مشتق پذیر باشد $f' < 0 \Rightarrow f$ نزولی می باشد.

$$n > 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(n+h) - f(n)}{h} > 0$$

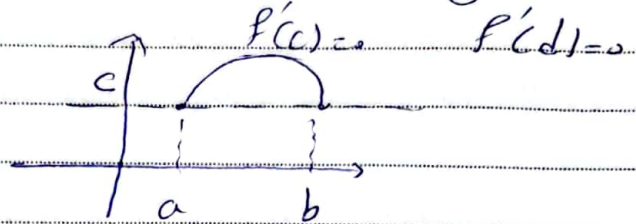
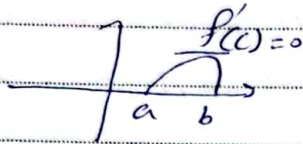
اگر $f'' > 0$ تقعر صعودی در طرفین می باشد.
 اگر $f'' < 0$ تقعر نزولی در طرفین می باشد.
 $y' = 0$ زمانی اتفاق می افتد که انتهای صعودی تغییر یابد.



ن. مشتق اول برای مقادیر ماکسیم یا مینیم موضعی:
 فرض کنید تابع f در یک نقطه داخلی ماکسیم (از بازه ای که به آن تعریف شده برای ماکسیم یا مینیم منتهی باشد) اگر f' در C وجود داشته باشد آنگاه $f'(c) = 0$.

* نقاطی که f' یا f'' در آنها وجود ندارد، نقاط بحرانی تابع گوئیم.

ن دوم: فرض کنید $y = f(x)$ در هر نقطه از بازه بسته $[a, b]$ پیوسته و در هر نقطه ای از (a, b) مشتق پذیر باشد. اگر $f(a) = f(b)$ آنگاه حداقل یک نقطه در (a, b) وجود دارد که $f'(c) = 0$ در حالت کلی اگر $f(a) \neq f(b)$ آنگاه حداقل یک نقطه (a, b) هست مانند c که



$$f(x) = x^3, x \in [1, 2]$$

$$f'(x) = 3x^2, x \in (1, 2)$$

$$f(1) = 1$$

$$-1 < 0 < 1$$

$$f(2) = 8$$

$$\exists c \in (1, 2) \text{ such that } f'(c) = 0$$

فقط یک نقطه وجود دارد، تابع صعودی است.

دکاربرد مشتق

تقریب تابع صعودی: تابع $y = f(x)$ را در سراسر بازه I صعودی گویند هرگاه هر $x_1, x_2 \in I$ آنگاه $f(x_1) < f(x_2)$:

مشتقاً تابع $y = f(x)$ را در سراسر بازه I نزولی گویند هرگاه هر $x_1, x_2 \in I$ آنگاه $f(x_1) > f(x_2)$:

مثال: $y = 2x$ تابعی صعودی است و $y = -x$ تابعی نزولی است.

در آزمون مشتق اول برای صعودی و نزولی بودن

فرض کنید که یک تابع f در هر نقطه x از بازه I مشتق پذیر باشد. آنگاه f بر I صعودی است هرگاه به ازای هر x در I ، $f'(x) \geq 0$.
 f بر I نزولی است هرگاه به ازای هر x در I ، $f'(x) \leq 0$.

تعریف تقعر رو به پایین و تقعر رو به بالا:

محدودار تابع مشتق پذیر $y = f(x)$ در بازه ای که x کمی شود تقعر رو به پایین دارد و در بازه ای که x زیاد می شود تقعر رو به بالا دارد.

آزمون مشتق دوم برای تقعر

بی در $y = f(x)$ در بازه ای که x کمی، تقعر رو به پایین دارد.

در بازه ای که x زیاد، تقعر رو به بالا دارد.

در صفحه می بینیم

مثلاً $y = \sin x$ در سراسر محور x نقطه رویه بالا دارد زیرا $y' = \cos x$ و $y = \sin x$ در $0 < x < \pi$ نقطه رویه پایین دارد زیرا در این بازه $y' = -\sin x$ و نکته از صفر است.

نقطه عطف: نقطه‌ای از x که در آن نقطه عوض می‌شود نقطه عطف نام دارد.
مثلاً $y = x^3$ یک نقطه عطف در $x = 0$ دارد که به آن $y' = 0$ تغییر علامت می‌دهد.

قضیه اول: مشتق اول برای مقایسه اکسترم موضعی (ماکسیم یا مینیم موضعی) فرض کنید تابعی مانند f در یک نقطه داخلی مانند c از بازه‌ای که به آن تعریف می‌شود، ماکسیم یا مینیم موضعی داشته باشد. اگر $f'(c) = 0$ در c هر یک شود آنگاه $f(c) = 0$.
نکته: $f'(c) = 0$ یا $f'(c)$ در آنجا وجود ندارد عموماً نقطه بحرانی f می‌نامند.
البته الزاماً $f'(c) = 0$ در نقطه c به معنای ماکسیم یا مینیم بودن در نقطه c نیست.

قضیه دوم: قضیه رول:

فرض کنید $y = f(x)$ در هر نقطه از بازه بسته $[a, b]$ پیوسته و در هر نقطه از بازه باز (a, b) مشتق پذیر باشد. اگر $f(a) = f(b) = 0$ آنگاه حداقل یک نقطه مانند c بین a و b است که $f'(c) = 0$.

مثال: چند جمله‌ای $y = x^3 - 4x$ به ازای هر x ، $-\infty < x < \infty$ پیوسته و مشتق پذیر است. اگر فرض کنیم $a = -2$ و $b = 2$ فرض های قضیه رول برقرارند.
زیرا $f(2) = f(-2) = 0$ پس $y' = 3x^2 - 4$ به ازای $c_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ و $c_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$
 $f'(c_1) = f'(c_2) = 0$

تعبیر هندسی: اگر تابع f در یک نقطه مانند c و مشتق پذیر باشد، در آن نقطه مماس است.

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} (x - c) \cdot \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

$$= \lim_{x \rightarrow c} (x - c) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} (x - c) \cdot f'(c) = 0$$

پس $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ و لذا f در c پیوسته است.

تعبیر ۲: به کمک مشتق گیری می‌توانیم تعیین کنیم که یک چند جمله‌ای یا یک تابع چند ریشه می‌تواند داشته باشد. مثلاً معادله $x^3 + 3x + 1 = 0$ (واقعاً یک ریشه حقیقی دارد. اولاً چند جمله‌ای فوق پیوسته است. ثانیاً $f(0) = 1$ و $f(-1) = -1$)

پس بین صفر و $\frac{1}{3}$ یک ریشه دارد مانند C و $f'(x) = 3x^2 + 3$ در بازه $[-\frac{1}{3}, 0]$ (در هر جا) صعودی است. پس فقط یک ریشه دارد.

قضیه مقدار میانگین:

اگر $y = f(x)$ در هر نقطه از بازه بسته $[a, b]$ پیوسته و در هر نقطه از بازه باز (a, b) مشتق پذیر باشد، آنگاه دست کم یک نقطه مانند C بین a و b وجود دارد که

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

مثال: تابع $y = x^3$ ، $a = -2$ ، $b = 2$. روی بازه $[-2, 2]$ پیوسته و در $(-2, 2)$ مشتق پذیر است. $f(x) = x^3$ ، $f(a) = -8$ ، $f(b) = 8$

$$f'(c) = \frac{8 - (-8)}{2 - (-2)} = \frac{16}{4} = 4$$

نقطه ای مانند C هست در $(-2, 2)$ که

اگر $f(x) = 5x^2$ ، آنگاه $3x^2 = 4$ و لذا $x_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ، $x_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$

مثال: فرض کنید به ازای همه مقادیر x تابع f پیوسته و مشتق پذیر است و داریم $f(0) = 0$ ، $f(3) = 5$ ، $f'(x) \leq 1$ نشان دهید که $f(5) = 0$

به همان c فرض کنیم $f(0) = 0$

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{5 - 0}{3} = \frac{5}{3} \leq 1 \Rightarrow 5 \leq 3$$

$$f'(d) = \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{f(5) - 0}{5} = \frac{f(5)}{5} \leq 1 \Rightarrow f(5) \leq 5$$

$$= \left| \frac{f(5) - 0}{5 - 0} \right| = \left| \frac{f(5)}{5} \right| \leq 1$$

$$\Rightarrow |f(5)| \leq 5 \Rightarrow -5 \leq f(5) \leq 5$$

لذا $t \leq 0$ در نتیجه $t = 0$ یا $f(0) = 0$

نتیجه می‌باشد. اگر $F' = 0$ آنگاه F یک درجه ثابت است.

اگر به ازای هر x در (a, b) ، $F'(x) = 0$ ، آنگاه در سراسر $F \subset (a, b)$ یک مقدار ثابت دارد. به عبارت دیگر در جایی مانند C وجود دارد که به ازای x در (a, b)

$$F(x) = C$$

نکته دوم: تابعی که مشتق شایسته است، تقاضای مقدار ثابت است. اگر در هر نقطه x از یک بازه باز (a, b) ، $F_1'(x) = F_2'(x)$ آنگاه C یکی چون وجود دارد که برای هر x ، $F_1(x) - F_2(x) = C$ ، (a, b) .

مثال 5: فرض کنید تابعی باشد f در هر نقطه $[a, b]$ پیوسته و در هر نقطه (a, b) مشتق پذیر است و داریم $f(a)$ ، $f(b)$. ششون بعد که در نقطه ای بین a و b ، f' مشتق است.

حل: طبق قضیه مقدار میانگین $C \in (a, b)$ موجود است که $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

چون $f(b) > f(a)$ پس $f(b) - f(a) > 0$ لذا $f'(c) > 0$ است $(b - a) > 0$.

قضیه: قاعده هوپیتال (صورت اول)

فرض کنید $f(a) = g(a) = 0$ ، $f'(a)$ ، $g'(a)$ وجود داشته باشند، $g'(a) \neq 0$ آنگاه $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$ **اثبات قضیه:**

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{x - a}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

قضیه هوپیتال (صورت قوی تر)

فرض کنید $f(n_0) = g(n_0) = 0$ و توابع f و g هر دو در بازه باز (a, b) که نقطه n_0 را در بر دارد مشتق پذیر باشند. نیز فرض کنید در هر نقطه از (a, b) جز احتمالاً در n_0 ، $g' \neq 0$.

آنگاه با این شرط که هر طرف راست می‌ماند زیر وجود داشته باشند داریم:

$$\lim_{n \rightarrow n_0} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow n_0} \frac{f'(n)}{g'(n)}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1 - \cos n}{n + n^2} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin n}{1 + 2n} = \frac{0}{1} = 0$$

مثال 6:

توجه: در کتاب های پیشرفته تر ثابت می کنند که قاعده هسپیتال نه تنها در مورد $\frac{0}{0}$ بلکه در مورد صورت صفر و مبهم $\frac{\infty}{\infty}$ نیز به کار می رود. اگر وقتی $x \rightarrow a$ ، $f(x)$ و $g(x)$ هر دو به بینهایت میل کنند، آنگاه با این شرط که در است تساوی زیر می شود داریم:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{اگر } x \rightarrow a \text{، } f(x) \text{ و } g(x) \text{ نامتناهی باشند.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2x}{2x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{2} = -1$$

$$a) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - \pi}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2}{-\sin x} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - \pi}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-2(\frac{\pi}{2} - x)}{\sin(\frac{\pi}{2} - x)} = -2 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = -2 \times 1 = -2$$

از راه هسپیتال

$$\frac{\frac{\pi}{2} - x = u}{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad u \rightarrow 0}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x - 1)}{\sin x - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + x(-\sin x)}{\cos x - 1} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + (-\sin x) + x(-\cos x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin x + x\cos x}{-\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin x}{-\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 + 1 = 2$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n - \sqrt{n^2 + n}}{n + \sqrt{n^2 + n}} \times \frac{n + \sqrt{n^2 + n}}{1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n^2 - n}{n + \sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n + \sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{1 + \frac{\sqrt{n^2 + n}}{n}} = \frac{-1}{2}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sec n = ?$$

$$n \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ tann}$$

$$\lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sec n = \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec n \tan n}{\sec n} = \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan n = \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec n}{\sec n \tan n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sec n = \infty$$

$$n \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ tann}$$

پس به روش دیگری حل می کنیم

$$\lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sec n = \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos n} = \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{\sin n}{\cos n}} = \lim_{n \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos n}{\sin n} = 0$$

$$e) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{10n+1}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{10}{\sqrt{10n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10\sqrt{n+1}}{\sqrt{10n+1}} = \infty \quad (\text{از هویته})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{10n+1}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \sqrt{10 + \frac{1}{n}}}{\sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{10 + \frac{1}{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \sqrt{10}$$